# Esame Parte Numerica EDP1 31/1/2023

L'esame è composto da un quiz e da 4 esercizi (due sui laboratori Matlab e due di teoria).

La durata dell'intera prova è di 2h15'

A coloro che conseguiranno un punteggio totale uguale o inferiore a 12/30 verrà assegnata la valutazione RIPROVATO (con tutte le conseguenze del caso). È prevista l'opzione di ritirarsi a fine prova.

Per lo svolgimento dell'esame sono disponibili dei files scaricabili dalla pagina BEEP del corso.

* This form will record your name, please fill your name.

## Quiz

Rispondere ai seguenti quesiti:

1

Quale delle seguenti espressioni corrisponde al metodo Upwind? (con parametro beta<0) (1 Point)

- $U_j^{n+1} = U_j^n + 2\Delta t \frac{\beta}{h} U_{j+1}^n$
- $U_j^{n+1} = \left(1 - \Delta t \frac{\beta}{h}\right) U_j^n + U_{j-1}^n$
- $U_j^{n+1} = \left(1 + \Delta t \frac{\beta}{h}\right) U_j^n - \Delta t \frac{\beta}{h} U_{j+1}^n$
- $U_j^{n+1} = \left(1 - \Delta t \frac{\beta}{h}\right) \left(U_{j+1}^n - U_j^n\right)$

2

Quale delle seguenti affermazioni sulla condizione CFL è corretta? (1 Point)

La condizione CFL garantisce che:

- La soluzione numerica si propaga più velocemente di quella esatta.
- Consente che l'errore sia nullo.
- La soluzione numerica si propaga meno velocemente di quella esatta.
- La soluzione numerica e quella esatta si propagano con la stessa velocità.

3

Per il metodo di Crank-Nicholson applicato all'equazione del calore, quale delle seguenti espressioni è falsa? (1 Point)

- Il metodo è condizionatamente stabile
- Il metodo è di ordine 2
- Il metodo è implicito
- Il metodo è incondizionatamente stabile

4

Quale delle seguenti espressioni corrisponde al metodo di Eulero all'indietro per l'equazione del calore? (1 Point)

Il parametro di diffusione è mu; la matrice A ha elementi positivi sulla diagonale

- $\left(I - \frac{\mu \Delta t}{h^2} A\right) U^{n+1} = U^n + \Delta t\, F^{n+1}$
- $U^{n+1} = \left(I - \frac{\mu \Delta t}{h^2} A\right) U^n + \Delta t\, F^{n+1}$
- $\frac{\mu \Delta t}{h^2} A U^{n+1} = U^n + \Delta t\, F^{n+1}$
- $\left(I + \frac{\mu \Delta t}{h^2} A\right) U^{n+1} = U^n + \Delta t\, F^{n+1}$

5

Quanto vale il numero di condizionamento della matrice A corrispondente alla discretizzazione del problema di Poisson con differenze finite? (1 Point)

- $K(A) \simeq h^2$
- $K(A) \simeq h^{-2}$
- $K(A) \simeq \left(\frac{\Delta t}{h}\right)^2$
- $K(A) \simeq h^{-1}$

6

Quale delle seguenti equazioni definisce la consistenza del metodo di Galerkin? (1 Point)

- $a(u, v_h) = (f, v_h)$
- $a(u, v) = (f, v)$
- $a(u_h, v_h) = (f, v_h)$
- nessuna

7

Quale delle seguenti espressioni corrisponde alla coercività della forma bilineare nello spazio V? (1 Point)

- $a\,(u, v) \;\leq \alpha \,||\, u||_V \,||\, v||_V$
- $a\,(v, v) \;\leq \alpha \,||\, v \,||_V^2$
- $a\,(v, v) \;\geq \alpha \,||\, v \,||_V^2$
- $a\,(u, v) \;\geq \alpha \,||\, u||_V \,||\, v||_V$

8

Si consideri il metodo degli elementi finiti in 1D. Quale delle seguenti affermazioni è vera in norma H1? (1 Point)

- Se la soluzione ha derivata terza in L2, allora FEMs di grado 2 convergono quadraticamente.
- Se la soluzione ha derivata seconda in L2, allora FEMs di grado 2 convergono quadraticamente.
- Se la soluzione ha derivata terza in L2, allora per FEMs di grado 2 se dividiamo h per 2, l'errore si dimezza.
- Se la soluzione ha derivata terza in L2, allora per FEMs di grado 1 se dividiamo h per 2, l'errore si riduce di un fattore 4.

# Esercizio 1 (Matlab)

Rispondere ai quesiti dell'esercizio punto per punto come indicato sotto.

**Esercizio 1 (8/33).** Si consideri il problema

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & x \in (0,1), \\ u'(0) = 1, \ u(1) = 0, \end{cases} \tag{1}$$

dove $f(x) = \pi^2 \cos(\pi x)$ e la soluzione esatta è $u(x) = x + \cos(\pi x)$.

(a) Si descriva l'approssimazione di (1) con differenze finite centrate, discretizzando la condizione $u'(0) = 1$ attraverso il metodo dei *nodi fantasma*. Rispondere su un foglio e caricare l'immagine della risposta nell'apposito box del form.

(b) Si scriva una funzione Matlab

$$[\mathtt{x}, \mathtt{u}] = \mathtt{diffusione}(\mathtt{N}, \mathtt{alpha}, \mathtt{beta}, \mathtt{fun})$$

dove `N` numero di sottointervalli in $(0,1)$, `alpha` il valore della condizione di Neumann in $x = 0$, `beta` il valore della condizione di Dirichlet in $x = 1$, `fun` la funzione che descrive il termine noto in (1), `x` vettore dei nodi spaziali, `u` soluzione numerica. Riportare l'intera funzione nel box sottostante.

(c) Si scelga $N = 8$. Utilizzando Matlab, generare e caricare sul form un grafico dell'andamento della soluzione approssimata e della soluzione esatta.

9

Rispondere al quesito (a) caricando la risposta: (3 Points)

Upload file

File number limit: 1 Single file size limit: 10MB Allowed file types: Word, Excel, PPT, PDF, Image, Video, Audio

10

Rispondere al quesito (b) riportando la funzione nel box sottostante: (3 Points)

11

Rispondere al quesito (c) caricando il grafico richiesto: (2 Points)

Upload file

File number limit: 1 Single file size limit: 10MB Allowed file types: Word, Excel, PPT, PDF, Image, Video, Audio

# Esercizio 2 (Matlab)

Rispondere ai quesiti dell'esercizio punto per punto come indicato sotto.

**Esercizio 2 (5/33).** Si consideri il seguente problema

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = g, & \text{on } \partial\Omega, \end{cases} \tag{2}$$

con $f(x,y) = \pi^2 \sin(\pi x)\exp(y)$ in modo che $u(x,y) = \sin(\pi x)\exp(y)$.

(a) Utilizzare il codice assegnato per risolvere il problema su una successione di triangolazioni strutturate del dominio $\Omega = (0,1)\times(0,1)$ (si fissi `refinement_vector=[2,3,4,5]` in `C_Dati.m`). Per ciascun valore del vettore `refinement_vector=[2,3,4,5]` calcolare gli errori $L^2(\Omega)$ e $H^1(\Omega)$ e trascriverli nella tabella assegnata, caricandola in seguito su forms.

(b) La matrice che corrisponde alla discretizzazione del problema è simmetrica? è definita positiva? motivare opportunamente la risposta utilizzando il box sottostante.

12

Rispondere al quesito (a) caricando la tabella con l'errore e l'ordine di convergenza: (3 Points)

Upload file

File number limit: 1 Single file size limit: 10MB Allowed file types: Word, Excel, PPT, PDF, Image, Video, Audio

13

Rispondere al quesito (b) nel box sottostante: (2 Points)

# Esercizio 3 (Teoria)

Rispondere su un foglio e caricare l'immagine della risposta nell'apposito box del form.

**Esercizio 3 (6/33).** Si consideri il problema variazionale astratto: cercare $u \in V$ tale che

$$a(u, v) = F(v),$$

per ogni $v \in V$, dove $V$ è uno spazio di Hilbert con norma $\|\cdot\|_V$, $a(\cdot,\cdot)$ è una forma bilineare e coerciva su $V$ e $F(\cdot)$ è un funzionale lineare e continuo su $V$. Sia $V_h$ un sottospazio finito dimensionale di $V$.

(a) Si dimostri che vale

$$\|u - u_h\|_V \leq C \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V, \tag{3}$$

dove $u_h \in V_h$ è tale che $a(u_h, v_h) = F(v_h)$ per ogni $v_h \in V_h$.

(b) Nel caso in cui la forma bilineare del problema discreto sia $a_h(\cdot,\cdot) \neq a(\cdot,\cdot)$ (si pensi ad esempio all'applicazione dalla diffusione artificiale) si descriva come è necessario modificare la proprietà al punto precedente, motivando la risposta.

Rispondere su un foglio e caricare l'immagine della risposta nell'apposito box del form.

14

Caricare la risposta ai quesiti (a) e (b) in un unico file: (6 Points)

Upload file

File number limit: 1 Single file size limit: 10MB Allowed file types: Word, Excel, PPT, PDF, Image, Video, Audio

# Esercizio 4 (Teoria)

Rispondere su un foglio e caricare l'immagine della risposta nell'apposito box del form.

**Esercizio 4 (6/33).**

$$\begin{cases} u_t + u_x = 0, & x \in \mathbb{R}, t \in (0, T], \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{4}$$

Rispondere alle seguenti domande e caricare le risposte (in un unico foglio) nel form sottostante.

(a) Sfruttando un opportuno termine di diffusione artificiale, descrivere la forma generale degli schemi in avanti per la discretizzazione del problema tramite differenze finite.

(b) Dalla formula precedente, ricavare il metodo Upwind, definire l'errore di troncamento locale dello schema in esame e dimostrarne l'ordine asintotico rispetto ad $h$ e $\Delta t$.

15

Caricare la risposta ai quesiti (a) e (b) in un unico file: (6 Points)

Upload file

File number limit: 1 Single file size limit: 10MB Allowed file types: Word, Excel, PPT, PDF, Image, Video, Audio

## Opzione per ritirarsi

16

Si vuole ritirare dall'esame?

- Si
- No

17

Usare il testo sottostante per comunicazioni con il docente riguardo all'esame.

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms